

一、(a) 根据测不准原理有： $\Delta E \Delta t \geq \hbar \Rightarrow \Delta t \geq \hbar / \Delta E = h / (2\pi \Delta E)$
 $\therefore \Delta t \geq 6.62618 \times 10^{-34} / (2 \times 3.1416 \times 1.06 \times 10^{-26}) \approx 9.95 \times 10^{-9} s$

即该激发态的平均时间约为 9.95 纳秒。

(note: It's ok to use $\Delta E \Delta t \geq \hbar$ or $\Delta E \Delta t \geq \hbar / 4\pi$)

(b) $1s, 2s, 2p_z$, 其角量子数 l 的值分别为 0, 0, 1.

(c) 基态为 $4s^1 3d^5$

如果是 $4s^2 3d^4$, 最大的 m_L 为 2, L 为 2, 最大 m_s 为 2, 多重度为 5, 与 7S_3 不符。另外, 7S_3 说明有 6 个未成对电子, 故 $4s^1 3d^5$ 。

(d) 由于 N 原子 2s 和 2p 轨道的能级相近, 因此, 在形成这两个分子轨道, 其 2s 和 $2p_z$ 原子轨道均有参与。

二、(a) $-\frac{\hbar^2}{8m\pi^2} \frac{d^2 \Psi_n}{dx^2} = E_n \Psi_n$ (5%)

(b) $-\frac{\hbar^2}{8m\pi^2} \frac{d^2 \Psi_n}{dx^2} = -\frac{\hbar^2}{8m\pi^2} \frac{d^2 \left[\sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right]}{dx^2} = \dots = \frac{n^2 \hbar^2}{8ml^2} \Psi_n$ (3%)

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{8ml^2}$$

$$E_2 = \frac{4\hbar^2}{8ml^2} \quad (1\%+1\%)$$

(c) 根据态叠加原理, $\Psi = 3\Psi_1 + 2\Psi_2$ 也是体系可能状态, 但 $H\Psi = 3E_1\Psi_1 + 2E_2\Psi_2 \neq E\Psi$, 所以体系处于该状态时没有能量本征值, 只有平均能量。(4%)

$$\langle E \rangle = \frac{\int_{x=0}^l \Psi H \Psi dx}{\int_{x=0}^l \Psi^2 dx} = \frac{3^2}{3^2 + 2^2} E_1 + \frac{2^2}{3^2 + 2^2} E_2 = \frac{9}{13} \cdot \frac{\hbar^2}{8ml^2} + \frac{4}{13} \cdot \frac{4\hbar^2}{8ml^2} = \frac{25}{13} \cdot \frac{\hbar^2}{8ml^2} = \dots \quad (5\%)$$

三、1) 氧原子基态电子结构组态的光谱项有: ${}^3P, {}^1D, {}^1S$, 其中基态光谱支项为: 3P_2 ;

2) O_2 分子基态的电子组态为: $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$, 谱项为 ${}^3\Sigma_g^-$

键级: $O_2^+ \sim 2.5$; $O_2 \sim 2$; $O_2^- \sim 1.5$;

键长的相对大小顺序为: $O_2^+ < O_2 < O_2^-$

振动频率的相对大小顺序为: $O_2^+ > O_2 > O_2^-$

四、a) $NC-CN-O: C_{\infty v}$, 无旋光性, 有偶极矩

b) $H_2CO: C_{2v}$, 无旋光性, 有偶极矩

c) $SF_6: O_h$, 无旋光性, 无偶极矩

d) 二茂铁: D_{5d} , 无旋光性, 无偶极矩。

e) 联苯(苯环夹角 40 度): D_2 , 有旋光性, 无偶极矩。

五、1) 苯分子有六个 π 电子, 依轨道能量可知其基态和第一激发态的电子组态分别为:

轨道量子数	E	基态(电子数)	第一激发态(电子数)
$n=+/-2$	$E_{+/-2}$	0	1
$n=+/-1$	$E_{+/-1}$	4	3
$n=0$	E_0	2	2

(4%)

因此, 第一激发能: $\Delta E = E_{+/-2} - E_{+/-1} = \frac{3\hbar^2}{8\pi m R^2}$ (2%)

所以吸收光波长 为: $\lambda = \Delta E / (hc) = \frac{3\hbar}{8\pi m R^2 c} = \dots$ (3%+1%)

六、径向分布函数表达式为：

$$D(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi_{2s}^2 r^2 \sin \theta d\theta d\Phi = 4\pi r^2 \psi_{2s}^2 = \frac{r^2}{8a_0^3} (2 - \frac{r}{a_0})^2 \exp(-\frac{r}{a_0}) \quad (5\%)$$

$$\text{极值点满足: } 0 = \frac{dD(r)}{dr} \quad (2\%)$$

$$\begin{aligned} \frac{dD(r)}{dr} &= \frac{r}{4a_0^3} (2 - \frac{r}{a_0})^2 \exp(-\frac{r}{a_0}) - \frac{r^2}{8a_0^4} (2 - \frac{r}{a_0})^2 \exp(-\frac{r}{a_0}) - \frac{r^2}{4a_0^4} \exp(-\frac{r}{a_0}) (2 - \frac{r}{a_0}) \\ &= \frac{r}{4a_0^3} (2 - \frac{r}{a_0}) \exp(-\frac{r}{a_0}) [(2 - \frac{r}{a_0}) - \frac{r}{2a_0} (2 - \frac{r}{a_0}) - \frac{r}{a_0}] = \frac{r}{8a_0^3} (2 - \frac{r}{a_0}) \exp(-\frac{r}{a_0}) [4 - \frac{6r}{a_0} + \frac{r^2}{a_0^2}] \quad (3\%) \end{aligned}$$

$$\therefore r = 2a_0 (r \neq 0) \quad \text{or} \quad r = (3 \pm \sqrt{5})a_0 \quad \text{or} \quad r = \infty$$

$$r = 2a_0, D(r) = 0, \text{ nodal surface; } r = \infty, D(r) = 0!$$

$$\therefore D(r)|_{r=(3+\sqrt{5})a_0} > D(r)|_{r=(3-\sqrt{5})a_0} \quad \therefore D(r)|_{r=(3+\sqrt{5})a_0} \text{ is the global maximum!} \quad (3\%)$$

$$D(r)|_{r=(3+\sqrt{5})a_0} = \frac{r^2}{8a_0^3} (2 - \frac{r}{a_0})^2 \exp(-\frac{r}{a_0})|_{r=(3+\sqrt{5})a_0} = \dots \quad (2\%)$$

附加题：

七、1) 设两个 He 原子的 1s 原子轨道波函数分别为 ϕ_a 和 ϕ_b ，基于独立粒子近似及分子轨道理论，由上述原子轨道构成的 He_2 的分子轨道可表示为： $\psi = c_a \phi_a \pm c_b \phi_b$

He_2 分子为 $D_{\infty h}$ 对称性，具有对称中心和对称面，则由上述两个分子轨道可表示为：

$$\psi_1 = c(\phi_a + \phi_b) \quad (\text{中心对称, 成键轨道})$$

$$\psi_2 = c'(\phi_a - \phi_b) \quad (\text{中心反对称, 反键轨道})$$

归一化处理：

$$\int \psi_1^2 d\tau = c^2 \int (\phi_a + \phi_b)^2 d\tau = c^2 [\int \phi_a^2 d\tau + 2 \int \phi_a \phi_b d\tau + \int \phi_b^2 d\tau] = c^2 (2 + 2S_{ab}) = 1 \Rightarrow c = (2 + 2S_{ab})^{-1/2}$$

$$\text{同理可得 } c' = (2 - 2S_{ab})^{-1/2}$$

$$\text{即有: } \psi_1 = (2 + 2S_{ab})^{-1/2} (\phi_a + \phi_b) \quad (\text{即 } 1\sigma_g \text{ 轨道})$$

$$\psi_2 = (2 - 2S_{ab})^{-1/2} (\phi_a - \phi_b) \quad (\text{即 } 1\sigma_u \text{ 轨道})$$

2) 上述两个分子轨道分别为成键和反键轨道，

$$\int \psi_1 \psi_2 d\tau = cc' \int (\phi_a + \phi_b)(\phi_a - \phi_b) d\tau = cc' (\int \phi_a^2 d\tau - \int \phi_b^2 d\tau) = cc' (1 - 1) = 0, \quad \text{证毕。}$$

3) He_2^+ 共有三个价层电子，基态的电子组态为 $(\psi_1)^2 (\psi_2)^1$ or $(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^1$ ，谱项为 $^2\Sigma_u^+$ ；

He_2^+ 的波函数为各单电子波函数的连乘积，即

$$\Psi = \psi_1(1)\psi_1(2)\psi_2(3) = c^2 c' [\phi_a(1) + \phi_b(1)][\phi_a(2) + \phi_b(2)][\phi_a(3) - \phi_b(3)]$$

$$= (2 + 2S_{ab})(2 - 2S_{ab})^{-1/2} [\phi_a(1) + \phi_b(1)][\phi_a(2) + \phi_b(2)][\phi_a(3) - \phi_b(3)]$$

八、解： 首先判断该波函数是否归一化：

$$\int \Psi^* \Psi d\tau = \int (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320})^* (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320}) d\tau = \int (0.64\psi_{210}^* \psi_{210} + 0.36\psi_{320}^* \psi_{320} + 0.48(\psi_{210}^* \psi_{320} + \psi_{320}^* \psi_{210})) d\tau = 1$$

该激发态波函数为归一化波函数。(2%)

氢原子轨道能级的能量仅与主量子数 n 相关，可表示为 $E_{nlm} = \frac{-R}{n^2}$ ；

$$\langle E \rangle = \int \Psi^* H \Psi d\tau = \int (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320})^* H (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320}) d\tau = 0.64E_{210} + 0.36E_{320} = -(0.64 \times R/4 + 0.36 \times R/9) = -0.2R = -2.72\text{eV}$$

$$L^2 \psi_{nlm} = (l+1)l\hbar^2 \Rightarrow L^2 \psi_{210} = 2\hbar^2 \psi_{210} = 2\hbar^2, L^2 \psi_{320} = 6\hbar^2 \psi_{320}$$

$$\langle L^2 \rangle = \int \Psi^* L^2 \Psi d\tau = \int (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320})^* L^2 (0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320}) d\tau = 0.64L^2_{210} + 0.36L^2_{320} = 3.44\hbar^2$$